
Software Requirements Specification

Proyek Pengembangan Sistem Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas

Versi 1.0

Dibuat oleh Kelompok 1

Universitas Gunadarma

28 Oktober 2025

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Riwayat Revisi	ii
1. Pendahuluan	1
1.1 Tujuan	1
1.2 Ruang Lingkup	1
1.3. Definisi, Akronim dan Singkatan	1
1.4. Referensi	2
1.5. Gambaran Umum Dokumen	2
2. Deskripsi Umum	3
2.1 Perspektif Produk	3
2.2 Fungsi Produk	3
2.3 Pengguna yang Diharapkan	3
2.4 Batasan	4
2.5 Anggapan dan Ketergantungan	4
3. Kebutuhan Fungsional	5
4. Kebutuhan Non Fungsional.....	6
4.1. Kinerja.....	6
4.2. Keamanan	6
4.3. Keandalahan	6
4.4. Usability.....	7
5. Antarmuka	8
5.1. Antarmuka Pengguna.....	8
5.2. Antarmuka Sistem.....	8
6. Kebutuhan Sistem	8
6.1 Perangkat Keras	8
6.2 Perangkat Lunak	8
7. Kriteria Penerimaan.....	9
8. Lampiran.....	9
9. Penjadwalan.....	9

Riwayat Revisi

Nama	Tanggal	Alasan Perubahan	Versi
Shinta Dwiapriati	28-10-2025	Dokumen SRS Pertama	1.0
Mochamad Rizqi Erlangga	9-11-2025	Perbaikan penulisan	2.0

--	--	--	--

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci kebutuhan, ruang lingkup, serta spesifikasi sistem informasi manajemen inventaris yang akan dikembangkan untuk Toko Fotocopy Ikhlas. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang, analis sistem, dan pemangku kepentingan lainnya agar seluruh proses perancangan, implementasi, serta pengujian sistem dapat berjalan konsisten dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, dokumen ini juga menjadi referensi dalam proses verifikasi dan validasi sistem agar sesuai dengan ekspektasi klien, yaitu meningkatkan efisiensi pencatatan stok dan mengurangi kesalahan manual.

1.2. Ruang Lingkup

Sistem yang akan dikembangkan adalah Sistem Informasi Manajemen Inventaris berbasis website yang digunakan oleh Toko Fotocopy Ikhlas untuk mengelola data stok barang seperti kertas HVS, tinta, mesin fotokopi, dan perlengkapan pendukung lainnya. Sistem ini mencakup fungsi utama berupa pencatatan stok masuk dan keluar, manajemen data mesin dan jadwal maintenance, laporan otomatis, serta notifikasi stok menipis. Sistem dapat diakses melalui perangkat komputer, laptop, dan ponsel dengan web browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, dll). Pengguna utama sistem terdiri dari pemilik toko, anak pemilik, dan dua pegawai yang bertugas melakukan pencatatan stok harian.

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

- **SIM** : Sistem Informasi Manajemen
- **CRUD**: Create, Read, Update, Delete – operasi dasar pengolahan data

1.4. Referensi

- **Data Operasional Toko Fotocopy Ikhlas**
 - Buku catatan stok barang (2022–2025) berisi jumlah persediaan, tanggal pembelian, dan kondisi barang.
 - File Excel pencatatan transaksi stok masuk dan keluar.
 - Buku manual jadwal maintenance mesin fotokopi dan catatan perbaikan rutin.
- **Data Pengguna Sistem**
 - Profil pemilik toko (nama, akses penuh terhadap seluruh data, laporan, dan konfigurasi sistem).
 - Profil pegawai (nama, tugas, shift kerja, tanggung jawab pencatatan stok).
 - Data mesin dan peralatan (nama mesin, tanggal pembelian, lokasi penempatan, status maintenance).
- **Dokumentasi Operasional dan Keuangan Toko**

- Catatan pemasukan dan pengeluaran harian (penjualan, pembelian tinta dan kertas, biaya servis).
- Daftar harga produk dan layanan (fotokopi, print, jilid, dan penjualan alat tulis).
- Rekap laporan stok bulanan serta barang yang sering digunakan.
- **Hasil Wawancara Internal Toko Fotocopy Ikhlas**
 - Pemilik toko: kebutuhan efisiensi pencatatan stok, pengurangan kesalahan manual, dan tampilan sistem sederhana.
 - Anak pemilik: kebutuhan laporan otomatis dan notifikasi stok menipis.
 - Pegawai toko: kebutuhan sistem mudah digunakan dan cepat diakses saat transaksi berlangsung.
- **Sumber Eksternal dan Standar Acuan**
 - IEEE Std 830-1998: *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
 - Panduan pengelolaan inventaris usaha kecil dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
 - Standar keamanan data bisnis kecil (ISO/IEC 27001 sebagai referensi).
 - Dokumentasi teknis perangkat lunak akuntansi sederhana berbasis web sebagai bahan komparasi desain sistem.

1.5. Gambaran Umum Dokumen

Secara umum, dokumen ini berisi uraian mengenai latar belakang, tujuan, ruang lingkup, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta spesifikasi sistem yang akan dikembangkan untuk mendukung proses pengelolaan data inventaris di Toko Fotocopy Ikhlas. Di dalamnya juga dijelaskan secara menyeluruh mengenai alur proses bisnis toko yang mencakup pencatatan stok barang, transaksi masuk dan keluar, serta jadwal maintenance mesin fotokopi. Selain itu, dokumen ini memuat deskripsi karakteristik pengguna sistem yang terdiri dari pemilik toko, anak pemilik, dan pegawai yang berperan dalam pencatatan maupun pemantauan stok secara digital. Kebutuhan data yang dijabarkan mencakup informasi barang, transaksi, laporan stok, serta data maintenance mesin yang diolah oleh sistem. Dokumen ini juga mencantumkan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, termasuk rekomendasi lingkungan operasional berbasis web agar sistem dapat diakses dengan mudah melalui komputer maupun perangkat seluler. Dengan struktur yang sistematis dan terarah, dokumen ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif sekaligus menjadi rujukan utama dalam proses analisis, perancangan, serta pengembangan Sistem Informasi Manajemen Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

- Sistem berdiri sebagai aplikasi berbasis website yang berfungsi secara independen (*stand-alone system*).
- Tidak terhubung langsung dengan sistem eksternal lain pada tahap awal pengembangan.
- Sistem dirancang agar di masa mendatang dapat diintegrasikan dengan:
 - Layanan akuntansi sederhana untuk pencatatan transaksi keuangan.
 - Sistem kasir digital sebagai perluasan fungsi inventaris.
 - Platform komunikasi internal (misalnya WhatsApp Business) untuk pengingat stok menipis atau jadwal maintenance mesin.
 - Mendukung integrasi data antar bagian operasional toko (pencatatan stok, maintenance mesin, dan laporan pemilik).

2.2. Fungsi Produk

- Pencatatan dan pembaruan stok barang secara digital, meliputi tinta, kertas, mesin fotokopi, serta perlengkapan pendukung lainnya.
- Pengelolaan data mesin fotokopi beserta jadwal dan riwayat maintenance.
- Penyimpanan dan pengelolaan data transaksi stok masuk dan keluar secara otomatis.
- Penyediaan laporan stok periodik (harian, mingguan, dan bulanan) serta notifikasi visual untuk stok menipis.
- Tampilan dashboard utama yang menampilkan ringkasan inventaris, riwayat maintenance, dan status stok terkini.

2.3. Pengguna yang Diharapkan

- Pemilik Toko
- Anak Pemilik
- Pegawai Toko

2.4. Batasan

- **Teknis:**
 - Sistem berbasis web memerlukan koneksi internet yang stabil untuk memastikan sinkronisasi data berjalan lancar.
 - Dapat diakses hanya melalui perangkat dengan browser modern seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox.
 - Tidak mencakup modul akuntansi maupun transaksi keuangan, fokus utama sistem adalah manajemen inventaris.
- **Non-teknis:**
 - Keberhasilan implementasi sistem bergantung pada kesiapan pegawai dalam beradaptasi dengan teknologi digital.

- Data inventaris bersifat internal dan harus dijaga keamanannya agar tidak diakses pihak luar tanpa izin.

2.5. Anggapan dan Ketergantungan

• Anggapan:

- Seluruh pengguna memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat digital (komputer atau ponsel).
- Infrastruktur server dan basis data yang digunakan stabil, aman, serta memiliki kapasitas penyimpanan memadai.
- Pemilik toko menyediakan waktu untuk pelatihan dasar penggunaan sistem bagi pegawai.

• Ketergantungan:

- Ketergantungan pada koneksi internet untuk mengakses sistem secara real-time.
- Ketergantungan pada perangkat keras (komputer dan mesin fotokopi) sebagai sumber data inventaris.
- Kemungkinan integrasi di masa depan dengan sistem kasir digital atau modul laporan keuangan untuk pengembangan usaha.

3. Kebutuhan Fungsional

3.1 Manajemen Inventaris (Stok Barang)

- Mampu mencatat **Data Master Inventaris** (*Nama Barang, Kategori/Jenis, Satuan, Stok Minimum*).
- Mampu mencatat **Transaksi Stok Masuk** (*Tanggal, Nama Barang, Jumlah, Keterangan/Sumber*).
- Mampu mencatat **Transaksi Stok Keluar** (*Tanggal, Nama Barang, Jumlah, Keterangan/Tujuan*).
- Mampu **memperbarui jumlah stok inventaris secara *real-time*** setelah input data transaksi stok masuk atau keluar.
- Mampu menampilkan **peringatan visual** di dalam sistem untuk barang-barang yang sudah mencapai **batas stok minimum**.

3.2 Manajemen Aset (Mesin Fotokopi)

- Mampu mencatat **Transaksi Stok Masuk** (*Tanggal, Nama Barang, Jumlah, Keterangan/Sumber*).
- Mampu mencatat **Transaksi Stok Keluar** (*Tanggal, Nama Barang, Jumlah, Keterangan/Tujuan*).
- Mampu **memperbarui jumlah stok inventaris secara *real-time*** setelah input data transaksi stok masuk atau keluar.

3.3 Pelaporan dan Dashboard

- Menyediakan **Dashboard Utama** yang menampilkan **Laporan Stok periodik** (harian/bulanan).

4. Kebutuhan Non Fungsional

4.1.Kinerja

<i>Kriteria</i>	<i>Detail</i>
Waktu Pemrosesan Transaksi	Maksimal 5 detik setelah input data transaksi stok masuk atau keluar.
Waktu Pembuatan Laporan	Laporan otomatis (misalnya laporan bulanan) harus dapat dihasilkan dalam waktu maksimal 10 detik .
Kapasitas Data	Sistem harus mampu menyimpan data transaksi dan inventaris minimal untuk 2 tahun ke belakang.
Skalabilitas	Sistem harus dapat diskala untuk menampung pertumbuhan variasi stok barang hingga 100% (dari 100 menjadi 200 jenis item) dalam waktu 3 tahun ke depan.

4.2. Keamanan

<i>Kriteria</i>	<i>Detail</i>
Ketersediaan (Availability)	Sistem harus dapat diakses dan tersedia minimal 95% dari jam operasional toko.
MTTR (Meantime to Repair)	Waktu maksimal untuk perbaikan jika terjadi kegagalan atau <i>bug</i> kritis adalah maksimal 1 jam .

4.3. Keandalan

Kriteria	Detail
Desain	Desain harus sederhana , meminimalkan kurva pembelajaran.
Aksesibilitas	<i>Field</i> input harus jelas, alur kerja logis, dan menggunakan istilah yang mudah dimengerti .

4.4. Usability

Kriteria	Detail
Garansi	Diperlukan jaminan perbaikan <i>bug</i> dan dukungan teknis (<i>troubleshooting</i>) minimal 3 bulan setelah <i>deployment</i> sistem.
Dokumentasi	Disediakan Manual Book Pengguna yang berisi panduan langkah demi langkah dan visual (bergambar) untuk setiap fitur utama.
Pelatihan	Diadakan Sesi pelatihan langsung untuk Pemilik, Anak, dan Pegawai yang akan menggunakan system.

5. Antarmuka

5.1. Antarmuka Pengguna

Antarmuka dirancang sederhana, responsif, dan disesuaikan dengan peran pengguna. Adapun beberapa halaman yang tersedia, yaitu sebagai berikut.

- 1) **Halaman Sign In / Login:** Halaman ini digunakan untuk masuk ke sistem dengan memasukkan username/email dan password. Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke dashboard utama. Fitur login memastikan hanya akun terdaftar yang bisa mengakses sistem.
- 2) **Halaman Dashboard:** Halaman ini menampilkan ringkasan aktivitas toko dalam periode mingguan yang ditentukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan hari saat pengguna login. Misalnya, jika pengguna login pada hari Sabtu, 6 Juni, maka data yang tampil

mencakup periode 2–8 Juni. Pengguna juga dapat memilih tanggal tertentu apabila ingin menampilkan data pada minggu lain. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah jenis barang, jumlah barang masuk dan keluar, serta total transaksi selama periode tersebut, dilengkapi grafik aktivitas harian untuk memantau tren mingguan.

- 3) **Halaman Stok:** Halaman ini Berisi daftar barang beserta jumlah, harga, dan kategori. Pengguna dapat mengubah, atau menghapus data barang. Setiap perubahan stok otomatis tercatat di halaman penjualan dan juga terdapat beberapa informasi yang ditampilkan pada halaman dashboard.
- 4) **Halaman Penjualan:** Halaman ini menampilkan riwayat transaksi barang keluar yang tercatat otomatis dari halaman stok. Pengguna juga bisa menambah transaksi manual bila perlu. Data dapat difilter berdasarkan tanggal atau nama barang.
- 5) **Halaman Pengaturan:** Halaman ini digunakan untuk melihat dan mengedit informasi akun yang sedang login. Menampilkan daftar akun yang pernah terhubung serta pengaturan bahasa sistem. Juga terdapat tombol logout untuk keluar dari akun.

5.2. Antarmuka Sistem

Antarmuka sistem ini dibangun menggunakan PHP sebagai *backend* untuk menangani logika bisnis dan koneksi ke database. Bagian *frontend* menggunakan JavaScript agar tampilan interaktif dan responsif bagi pengguna. Data disimpan dan dikelola pada MySQL sebagai sistem manajemen basis data utama.

6. Kebutuhan Sistem

6.1. Perangkat Keras

Server

- Prosesor: minimal Quad-Core 2.5 GHz
- RAM: minimal 8 GB
- Penyimpanan: minimal 500 GB SSD
- Jaringan: koneksi internet stabil dengan kecepatan minimal 20 Mbps

Client (Pengguna: Pemilik, Anak Pemilik, Pegawai Toko)

- PC/Laptop/Tablet dengan RAM minimal 2 GB
- Resolusi layar minimal 1280 × 720 piksel
- Koneksi internet minimal 5 Mbps

6.2. Perangkat Lunak

Server Side (Backend):

- **Sistem Operasi:** Linux Ubuntu Server atau Windows Server (versi terbaru yang stabil).
- **Bahasa Pemrograman:** PHP versi 8.x atau Node.js versi terbaru.
- **Framework:** Laravel atau Express.js untuk mempermudah pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- **Database Management System (DBMS):** MySQL atau PostgreSQL untuk pengelolaan data inventaris dan transaksi.
- **Web Server:** Apache atau Nginx.
- **Keamanan:** Dukungan SSL/TLS untuk koneksi HTTPS dan fitur autentikasi berbasis *session* atau *token* (JWT).

Client Side (Frontend):

- **Browser yang Didukung:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari (versi terbaru).
- **Bahasa Pemrograman:** HTML5, CSS3, dan JavaScript.
- **Framework Frontend:** React.js atau Vue.js untuk tampilan antarmuka yang interaktif dan responsif.
- **Library Pendukung:** Bootstrap atau Tailwind CSS untuk mempercepat proses desain antarmuka.

Tools Pengembangan:

- **Code Editor:** Visual Studio Code.
- **Version Control:** Git dan GitHub/GitLab untuk kolaborasi tim.
- **Project Management Tool:** Trello atau Notion untuk pengaturan tugas dan dokumentasi pengembangan.
- **Browser Developer Tools:** Digunakan untuk uji tampilan responsif dan debugging antarmuka.

Tools Pengujian dan Deployment:

- **XAMPP atau Laragon** untuk pengujian lokal (local server).
- **Postman** untuk pengujian API.
- **Hosting/Server Deployment:** VPS atau cloud hosting (misalnya DigitalOcean, Niagahoster Cloud, atau AWS Lightsail).
- **Backup System:** Otomatisasi pencadangan data (daily backup) pada server untuk menghindari kehilangan data.

7. Kriteria Penerimaan

1. Kinerja

Sistem mampu merespons setiap permintaan pengguna dalam waktu maksimal tiga detik pada kondisi normal.

Sistem tetap stabil ketika digunakan secara bersamaan oleh minimal lima pengguna (pemilik, anak pemilik, dan pegawai toko).

2. Keamanan

Semua pengguna hanya dapat mengakses sistem melalui proses login yang valid.

Hak akses diberikan sesuai dengan peran masing-masing pengguna (pemilik, anak pemilik, pegawai toko).

Seluruh data inventaris tersimpan dalam basis data yang terenkripsi, dan setiap komunikasi antara client dan server dilakukan melalui protokol aman HTTPS.

3. Fungsionalitas

Pencatatan data stok masuk dan keluar dapat dilakukan dengan benar, dan data otomatis tersimpan ke basis data.

Fitur notifikasi stok menipis berfungsi ketika jumlah barang mencapai batas minimum yang telah ditentukan.

Riwayat maintenance mesin fotokopi dapat dicatat dan ditampilkan kembali dengan akurat.

Laporan stok dan maintenance dapat diunduh dalam format PDF atau Excel, sesuai periode yang dipilih (harian, mingguan, bulanan).

Dashboard utama menampilkan data ringkasan stok barang, total transaksi, dan status maintenance mesin secara real-time.

4. Keandalan

Sistem memiliki tingkat ketersediaan (availability) minimal 95% selama jam operasional toko.

Data inventaris tetap dapat dipulihkan dalam waktu maksimal 24 jam setelah terjadi kegagalan sistem atau kehilangan data.

Sistem dapat berjalan dengan lancar pada berbagai perangkat pengguna (PC, laptop, atau tablet).

5. Usability

Pengguna dapat mengakses fitur utama sistem dengan maksimal tiga kali klik dari halaman awal.

Antarmuka sistem tampil responsif dan dapat diakses melalui PC, laptop, atau tablet dengan ukuran layar berbeda.

Pegawai dan pemilik toko dapat memahami penggunaan sistem setelah mengikuti satu sesi pelatihan singkat.

8. Lampiran

1. WBS & Gantt Chartt
2. Requirement Document
- 3.

9. Penjadwalan